



STACKING  
**WIZARD**



ASTRO  
**WIZARD**

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Professionelle Astrofotografie –  
unkompliziert gestaltet.  
Optimieren. Stacken. Veredeln.



## OPTIMIEREN

Aufnahmen verbessern  
und perfektionieren



## STACKEN

Intelligentes Stacking  
für maximale Details



## AUTOMATISIEREN

Prozesse vereinfachen  
und automatisieren



## ERGEBNISSE

Brillante Ergebnisse  
sichtbar machen

# AstroWizard - ausführliche Anleitung

## Aktualisierte Fassung für Build 31. August 2026

Recherchestand: 1. September 2026

Diese Fassung ersetzt die bisherige Anleitung. Die vorherige Version war inhaltlich noch auf dem Stand des Builds vom 26. August 2026. Die offizielle AstroWizard-Seite weist inzwischen den **Build vom 31. August 2026** als aktuelle Version aus. Die grundlegenden neun Bearbeitungsschritte sind gleich geblieben, mehrere Bedien- und Qualitätsfunktionen haben sich aber so deutlich verbessert, dass eine Überarbeitung sinnvoll ist.

Die wichtigsten Änderungen betreffen **Crop und Rotation**, die Übergabe von Mono-Stacks aus StackingWizard, die Arbeitsgeschwindigkeit von **Curves und Narrowband Tune**, die erweiterten **BlurXTerminator-Custom-Regler** sowie die hochauflösende Vorschau in den Werkzeugfenstern. Die Anleitung erklärt weiterhin nicht nur, wo man klickt, sondern vor allem, **was der jeweilige Schritt physikalisch bzw. bildtechnisch mit dem Astrofoto macht** und wann Zurückhaltung sinnvoll ist.

**Kurzfasit: Eine Aktualisierung war notwendig. Die Grundlogik blieb gleich, aber Bedienung und Kontrolle wurden spürbar erweitert.**

### ERWEITERTE FASSUNG: ausführliche StackingWizard-Anleitung

Teil II · Public Beta 2.4 · The Pile · Looking Glass · Stack · Handoff

## Was hat sich seit der ersten Fassung geändert?

| Bereich                  | Stand                   | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktueller Build          | 31.08.2026              | Die offizielle Downloadseite nennt den Build 31. August 2026 als aktuell.                                                                                                                                                              |
| Crop / Rotation          | deutlich erweitert      | Freien Rahmen direkt aufziehen, verschieben, an den Ecken skalieren; außerhalb des Rahmens drehen; Feindrehung und neue Seitenverhältnisse 3:2, 4:3, 2:1 und 9:16.                                                                     |
| Mono-Workflow            | neu integriert          | Mehrere von StackingWizard übergebene Mono-Stacks werden nach Filter erkannt; Combine Mono Channels öffnet sich vorausgefüllt. SHO, HOO und LRGB werden erkannt, die endgültige Kanaluordnung bleibt eine bewusste Nutzerentscheidung. |
| Curves / Narrowband Tune | schneller und flüssiger | Während des Ziehens wird zunächst die Vorschau berechnet; nach dem Loslassen folgt die hochauflösende Berechnung im Hintergrund. Die Commit-Berechnung nutzt mehrere CPU-Kerne.                                                        |
| BlurXTerminator Custom   | erweitert               | Eigene Regler für Sternschärfung, Sternhalos, nichtstellare Details und manuellen PSF-Durchmesser.                                                                                                                                     |
| Vorschaufenster          | verbessert              | Curves und Step-8-Tune nutzen echte Viewports: Bild einpassen, Scroll-Zoom, Verschieben und Doppelklick zum Wiedereinpassen.                                                                                                           |
| Big Stretch              | komfortabler            | Ein bereits gefälliger Stretch-Preview kann direkt als tatsächlicher Stretch übernommen werden; Custom Deep besitzt Keep Colours.                                                                                                      |

# Inhalt

1. Grundprinzip und Installation
2. Eingangsdaten und StackingWizard
3. Die neun Schritte im Überblick
4. Schritt 1 - Load Image
5. Schritt 2 - Crop / Framing
6. Schritt 3 - Remove Gradient
7. Schritt 4 - Balance Colour
8. Schritt 5 - Sharpen
9. Schritt 6 - Reduce Noise
10. Schritt 7 - The Big Stretch
11. Schritt 8 - Make it Beautiful / Final Polish
12. Sterne entfernen und zurücksetzen
13. Narrowband und Hubble-Palette
14. Schritt 9 - Export
15. Empfohlener Praxis-Workflow
16. Typische Fehlerbilder
17. Videos und Quellen



## 1. Grundprinzip und Installation

AstroWizard ist eine **geführte Nachbearbeitung für bereits gestackte Astrofotos**. Es ersetzt nicht zwingend ein Stacking-Programm, sondern setzt normalerweise an einem fertigen Stack an. Unterstützt werden gestackte **FITS, TIFF und XISF** aus Smart-Teleskopen und klassischen Astro-Workflows. Die offizielle Seite nennt ausdrücklich Seestar, Dwarf, ASTAP, Siril, PixInsight und DeepSkyStacker als typische Quellen.

Der große Vorteil des Konzepts ist die feste Reihenfolge: **Laden -> Beschneiden -> Gradient entfernen -> Farbe ausgleichen -> Schärfen -> Rauschminderung -> Stretch -> Feinschliff -> Export**. Diese Reihenfolge verhindert viele typische Anfängerfehler, etwa eine starke Farbsättigung vor der Hintergrundkorrektur oder aggressive Schärfung nach einem zu harten Stretch.

AstroWizard selbst ist kostenlos. Für die KI-Schritte kann es externe Werkzeuge ansteuern. **GraXpert** übernimmt kostenlos Gradientenkorrektur und AI-Denoise; **StarNet2** bietet kostenlos Sternentfernung. Optional können die kostenpflichtigen RC-Astro-Tools **BlurXTerminator, NoiseXTerminator und StarXTerminator** genutzt werden.

Praktisch wichtig: GraXpert sollte nach der Installation einmal eigenständig geöffnet und mit Background Extraction sowie Denoise ausgeführt werden, damit die benötigten Modelle geladen sind. Bei RC-Astro sollte die Stand-alone-CLI aktuell sein. AstroWizard erkennt Standardinstallationen häufig automatisch; alternativ werden die Pfade in Settings & Help gesetzt.

Neuere Versionen bieten außerdem einen **UI-Scale-Regler von 90 bis 140 Prozent**, was auf hochauflösenden Monitoren oder bei größerer Schrift sehr hilfreich ist. Undo und Redo sind als gut erreichbare Bedienelemente vorhanden; zusätzlich funktionieren die üblichen Tastenkürzel.

## 2. Eingangsdaten und StackingWizard

Für eine hochwertige Nachbearbeitung ist das **gestackte FITS** in der Regel der beste Ausgangspunkt. Ein JPEG ist meist bereits gestreckt, komprimiert und auf 8 Bit reduziert. Dadurch fehlen Reserven in schwachen Nebelbereichen und hellen Sternkernen. TIFF kann ebenfalls sehr gut sein, wenn es mit ausreichender Bittiefe gespeichert wurde.

AstroWizard erkennt Seestar-Stacks anhand der Header und kann geeignete Profile automatisch setzen. Dateien lassen sich inzwischen nicht nur über Load Image öffnen, sondern auch per Drag-and-drop beziehungsweise über **Open with AstroWizard**.

Seit dem Build 31. August ist die Verbindung mit **StackingWizard** deutlich enger. Werden mehrere Mono-Stacks gemeinsam übergeben, erkennt AstroWizard Filtergruppen und öffnet **Combine Mono Channels** bereits vorausgefüllt. SHO, HOO und LRGB können erkannt werden. Die Software nimmt dem Anwender also Sortierarbeit ab, lässt aber die entscheidende Interpretation der Kanalart sichtbar beim Menschen.

Das ist vor allem für Mono-Kameras oder Mehrfilterprojekte wichtig. Für eine normale OSC-Farbkamera oder einen typischen Smart-Teleskop-Farb-Stack bleibt der bisherige Weg unverändert: einen fertigen Farb-Stack laden und den neun Schritten folgen.

## 3. Die neun Schritte im Überblick

| Schritt | Funktion | Was geschieht? | Praxis-Hinweis |
|---------|----------|----------------|----------------|
|---------|----------|----------------|----------------|

|   |                 |                                                          |                                                                                  |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Load Image      | Stack laden und Zustand prüfen                           | FITS/XISF/TIFF bevorzugen; nicht vorschnell 'reparieren'.                        |
| 2 | Crop / Framing  | Randfehler entfernen, Komposition und Rotation festlegen | Neu: frei ziehen, bewegen, Ecke skalieren, außerhalb drehen; Seitenverhältnisse. |
| 3 | Remove Gradient | Großräumigen unerwünschten Hintergrund modellieren       | Bei ausgedehnten Nebeln konservativ.                                             |
| 4 | Balance Colour  | Technischen RGB-Farbstich reduzieren                     | Echte H-alpha-/Dualband-Farbe nicht neutralisieren.                              |
| 5 | Sharpen         | Details und PSF verbessern                               | Native High Pass oder BlurX; Halos und Mikrokontrast kontrollieren.              |
| 6 | Reduce Noise    | Zufallsrauschen reduzieren                               | Keine glatten Plastikflächen erzeugen.                                           |
| 7 | Big Stretch     | Lineare Daten sichtbar machen                            | Linked zuerst; Deep nur mit Blick auf Hintergrund und Rauschen.                  |
| 8 | Final Polish    | Kontrast, Farbe, Curves, Sterne, Narrowband              | Viele kleine Schritte statt eines extremen Eingriffs.                            |
| 9 | Export          | Archiv- und Präsentationsdateien speichern               | FITS/TIFF hochwertig, JPEG für Weitergabe; Starless/Stars Only sichern.          |

Die Tabelle ist der 80/20-Überblick. Die folgenden Kapitel erklären die Schritte im Detail.

## 4. Schritt 1 - Load Image

Beim Laden wird das Bild in den internen Arbeitsbereich übernommen. Ein lineares Astrobild sieht zunächst oft dunkel und unspektakulär aus. Das ist kein Fehler: Die schwachen Signale sind vorhanden, aber noch nicht für den Bildschirm gestreckt.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen **linearem** und **bereits gestrecktem** Material. Schärfung per Deconvolution, Farbkalibrierung und viele Hintergrundoperationen arbeiten am zuverlässigsten, solange die Daten noch möglichst linear sind. AstroWizard versucht den Zustand zu erkennen und passt Vorschau und verfügbare Funktionen entsprechend an.

Prüfe direkt nach dem Laden: Ist das Bild vollständig? Ist die Orientierung plausibel? Gibt es schwarze Stackränder? Ist ein starker Farbstich sichtbar? Diese Beobachtungen helfen bei den nächsten Schritten, ohne schon früh am Bild herumzuregulieren.

## 5. Schritt 2 - Crop / Framing

Dieser Schritt wurde mit dem Build 31. August besonders stark verbessert. Der Crop verhält sich jetzt eher wie in einem modernen Fotoprogramm: **Rahmen direkt im Bild aufziehen, innerhalb des Rahmens verschieben, an den Ecken skalieren und knapp außerhalb des Rahmens drehen.** Das Bild rotiert hinter dem festen Rahmen und wird so automatisch gefüllt, dass keine leeren Ecken entstehen.

Zusätzlich gibt es eine Feindrehung und weitere feste Seitenverhältnisse, darunter **3:2, 4:3, 2:1 und 9:16.** Das ist nützlich, wenn ein Bild später gedruckt, auf dem Smartphone gezeigt oder in sozialen Medien verwendet werden soll.

Bildtechnisch ist Crop mehr als Kosmetik. Stackränder besitzen oft weniger Belichtungszeit, schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis und ungleichmäßige Helligkeit. Bleiben sie im Bild, können sie **Gradientenerkennung, Stretch-Statistik und automatische Hintergrundanalyse** beeinflussen. Deshalb sollten unruhige Randzonen früh entfernt werden.

Rotation ändert keine astronomische Information, wohl aber die Bildkomposition. Bei großflächigen Nebeln lohnt es sich, die Hauptstruktur entlang einer Diagonalen oder mit etwas Raum in Blickrichtung anzuordnen. Vermeide dagegen unnötiges extremes Beschneiden: Jede weggeschnittene Fläche ist endgültig verloren.

## 6. Schritt 3 - Remove Gradient

Gradienten entstehen durch **Lichtverschmutzung, Mondlicht, Vignettierung, atmosphärische Helligkeitsverläufe oder Reflexe.** Sie sind großräumige Veränderungen des Hintergrundes und keine echten astronomischen Strukturen.

AstroWizard kann dafür GraXpert ansteuern. GraXpert modelliert den Hintergrund und entfernt diesen modellierten Anteil. Im Idealfall bleibt ein gleichmäßiger Himmel übrig, während Nebel, Galaxie und Sterne erhalten bleiben.

Das Risiko liegt bei **sehr großen, schwachen Nebeln oder galaktischem Staub:** Ein Algorithmus kann echte, flächige Astrophysik mit Hintergrund verwechseln. Deshalb ist der Vorher-Nachher-Vergleich Pflicht. Wenn nach der Korrektur schwache Außenbereiche eines Nebels abrupt verschwinden, war die Modellierung möglicherweise zu aggressiv.

Praktische Regel: Bei einem kleinen Objekt vor viel leerem Himmel kann die Korrektur kräftiger arbeiten. Bei Nordamerikanebel, Cirrus, Barnard-Regionen oder ausgedehntem IFN lieber konservativ bleiben.

## 7. Schritt 4 - Balance Colour

Farbbalance bedeutet nicht einfach mehr Sättigung. Ziel ist, die **RGB-Kanäle** so gegeneinander auszurichten, dass ein technisch verursachter Farbstich reduziert wird, ohne echte Objektfarben zu neutralisieren.

Die Funktion **Image looks all one colour?** dient als Cast-Korrektur, wenn das gesamte Bild beispielsweise grün, blau oder rot kippt. In neueren Versionen funktioniert dieser Schalter auch bei bereits gestreckten Daten als reine Farbstichkorrektur.

Vorsicht bei Emissionsnebeln: Ein H-alpha-dominierte Nebel darf natürlich rötlich sein. Ebenso können Dualband-Aufnahmen bewusst starke Rot/Cyan-Verhältnisse besitzen. Nicht jede dominante Farbe ist ein Fehler.

Eine sinnvolle Reihenfolge ist: zuerst technischen Cast beseitigen, danach im Final Polish die **ästhetische** Farbsättigung und Farbtonverteilung einstellen.

## 8. Schritt 5 - Sharpen

Schärfen erhöht die Trennung feiner Bildstrukturen. AstroWizard bietet dafür **Native High Pass** als kostenlose eingebaute Methode und optional **BlurXTerminator** von RC-Astro. High Pass verstärkt lokale Kontrastunterschiede; BlurXTerminator versucht dagegen eine Deconvolution, also die teilweise Umkehr der durch Seeing, Optik, Nachführung und PSF verursachten Unschärfe.

Seit dem Update 31. August besitzt der **Custom-BlurXTerminator-Dialog** die vollständigen Hauptregler. Das ist eine wichtige Neuerung, weil AstroWizard damit deutlich mehr Kontrolle über die Deconvolution erlaubt.

**Sharpen Stars / Stars:** reduziert den Stern-Durchmesser im FWHM-Sinn. Höhere Werte machen Sterne kleiner und knackiger. Zu hohe Werte können dunkle Ringe, harte Sternkerne oder unnatürliche Sternformen erzeugen.

**Adjust Star Halos / Halos:** verändert Helligkeit und Ausdehnung der Sternhalos. Höhere Werte machen Halos größer und weicher; niedrigere Werte reduzieren Halos und machen Sterne härter. Ein zu niedriger Wert kann dunkle Halos erzeugen. Bei hellen, gesättigten Sternen steckt ein Teil der Sternfarbe im Halo - eine moderate Halo-Erhaltung kann deshalb farblich besser aussehen.

**Sharpen Nonstellar / Nonstellar:** steuert die Schärfung nichtstellarer Strukturen wie Nebelfilamente, Galaxienarme und Staubbänder. Sehr hohe Werte sind verführerisch, können aber glatte reale Strukturen in künstliche Mikrokontraste verwandeln.

**Automatic PSF:** BlurXTerminator ermittelt die lokale Point-Spread-Function aus Sternen im Bild. Das ist meistens die bequemste Einstellung. In sternarmen Bereichen kann die automatische PSF jedoch unsicherer werden.

**Manual PSF Diameter:** hier wird der FWHM-Durchmesser in Pixeln vorgegeben. RC-Astro empfiehlt als Ausgangspunkt die gemessene FWHM typischer Sterne. Manuell ist besonders sinnvoll, wenn große Bildbereiche kaum Sterne enthalten oder wenn ein sternloses Bild bearbeitet werden soll.

Wichtig: RC-Astro empfiehlt BlurXTerminator grundsätzlich **vor der Sternentfernung**, weil die Sterne wichtige Informationen über die PSF liefern. Die aktuelle ML5-Version von BlurXTerminator vom 28. August 2026 funktioniert laut RC-Astro bereits mit Anwendungen, die die Stand-alone-CLI integrieren - ausdrücklich einschließlich AstroWizard.

Qualitätsregel: Schärfen soll vorhandene Information besser lesbar machen, nicht neue scheinbare Strukturen erzeugen. Bei Zweifel lieber einen Schritt zurück und 10-20 Prozent weniger Stärke.

## 9. Schritt 6 - Reduce Noise

Rauschen besteht aus zufälligen Helligkeits- und Farbabweichungen. Je schwächer das Signal und je kürzer die Gesamtbelichtungszeit, desto stärker konkurriert das Rauschen mit echten feinen Strukturen.

AstroWizard kann **GraXpert AI Denoise** kostenlos oder optional **NoiseXTerminator** einsetzen. Beide versuchen, statistische Störungen zu reduzieren und echte Strukturen zu erhalten.



Zu viel Denoise erzeugt den bekannten **Plastik-Look**: glatte Nebelflächen, verschwundene feine Filamente und eine künstlich sterile Hintergrundstruktur. Gute Rauschminderung lässt das Bild ruhiger wirken, ohne dass man den Eingriff sofort erkennt.

Denoise vor dem Stretch ist besonders wertvoll, weil starkes Stretching auch Rauschen sichtbar macht. Im Final Polish kann später noch eine leichte zweite Rauschminderung sinnvoll sein - aber nur als Feinschliff, nicht um ein zu stark gestrecktes Bild nachträglich zu retten.

## 10. Schritt 7 - The Big Stretch

Der Stretch ist der zentrale Übergang von einem **linearen** zu einem **nichtlinearen** Bild. Ein lineares FITS kann einen riesigen Dynamikumfang enthalten, den ein Bildschirm nicht direkt darstellen kann.

Stretching hebt die schwachen Signale stark an und begrenzt gleichzeitig die hellen Bereiche, damit Nebel und Galaxien sichtbar werden, ohne dass helle Sterne und Kerne sofort ausbrennen.

AstroWizard bietet klassische Stretch-Varianten und **Deep Stretch**. Deep arbeitet datenabhängig: Schwarzpunkt, Weißpunkt und Stärke werden aus dem Bild abgeleitet, um sehr schwache Strukturen hervorzuholen. Das kann eindrucksvoll sein, zeigt aber genauso konsequent Flat-Fehler, Hintergrundflecken und Rauschen.

**Linked Stretch**: Die Farbkanäle werden gemeinsam behandelt. Die relativen Farbverhältnisse bleiben eher erhalten. Für natürliche Farbwirkung ist Linked meist der beste Startpunkt.

**Unlinked Stretch**: Die Kanäle werden getrennt gestreckt. Das kann Farbstiche korrigieren, verändert aber stärker die Farbverhältnisse. Deshalb bewusst einsetzen und nicht automatisch als 'besser' ansehen.

Der aktuelle Custom-Deep-Bereich enthält **Keep Colours**. Damit lässt sich ein tiefer Stretch mit besserer Farberhaltung kombinieren. Der frühere Soft-Modus wurde als eigener Eintrag entfernt; laut Entwickler lässt er sich über Custom mit entsprechend hoher Einstellung nachbilden.

Neu im 'Seeing Build' ist außerdem eine sehr praktische Funktion: Wenn dir die aktuell gezeigte Stretch-Vorschau bereits gefällt, kann diese Darstellung **direkt als tatsächlicher Stretch übernommen** werden. Dadurch stimmt das Ergebnis besser mit dem überein, was du beim Aussuchen gesehen hast.

Praktische Empfehlung: Nicht den Stretch wählen, der 'am meisten Nebel' zeigt, sondern den, der **Nebel, Hintergrund, Sternkerne und Farbdifferenzierung gemeinsam** am besten ausbalanciert. Ein zu tiefer Stretch lässt schwache Daten spektakulärer, aber oft weniger glaubwürdig aussehen.

## 11. Schritt 8 - Make it Beautiful / Final Polish

Hier wird das Bild nicht mehr grundsätzlich gerettet, sondern gezielt verfeinert. Dazu gehören Hintergrundhelligkeit, Kontrast, Sättigung, Curves, Narrowband-Tuning, Sternmanagement und gegebenenfalls ein leichter finaler Denoise-Schritt.

**Dark Sky / Lighter Sky**: verändert die Wahrnehmung des Hintergrundes. Zu schwarzer Himmel wirkt zunächst knackig, kann aber schwache Nebel und Hintergrundgalaxien verschlucken. Ein guter Hintergrund ist dunkel, aber nicht vollständig 'abgeschnitten'.

**Masked Saturation**: erhöht Farbe selektiver als ein globaler Saturation-Regler. Das hilft, schwache Nebelfarben zu verstärken, ohne Sternkerne sofort zu übersättigen.

**Make it Pop**: erhöht den visuellen Eindruck durch lokalen bzw. globalen Kontrast. Mehrfaches Anklicken bzw. hohe Stärke kann attraktiv aussehen, aber schnell zu einem künstlichen HDR-Eindruck führen.

**Curves:** ist eines der leistungsfähigsten Werkzeuge. Eine S-Kurve kann den Kontrast erhöhen, gezielte Farbkurven können einzelne Farbfamilien verändern. Kleine Änderungen sind meist besser als große Kurvenbewegungen.

Neuere Builds haben Curves und das Narrowband-Tuning technisch stark verbessert: Das Dialogfenster zeigt einen **echten hochauflösenden Viewport**. Scrollen zoomt in die tatsächlichen Pixel, Ziehen verschiebt das Bild und Doppelklick passt es wieder vollständig ein. Während du einen Regler bewegst, wird zunächst die Dialogvorschau aktualisiert; sobald du pausierst, folgt die volle Auflösung, ohne die Oberfläche zu blockieren.

Mit dem Build 31. August nutzen Curves und Narrowband-Commit außerdem mehrere CPU-Kerne. Der Entwickler berichtet bei großen Bildern ungefähr von einer Verdopplung der Geschwindigkeit, wobei das Ergebnis identisch bleiben soll.

## 12. Sterne entfernen und zurücksetzen

Sternentfernung trennt das Bild in einen **starless Anteil** und eine **Sternschicht**. Der wichtigste Vorteil: Nebel oder Galaxie können kräftiger bearbeitet werden, ohne dass Sterne gleichzeitig immer größer und weißer werden.

Kostenlos steht **StarNet2** zur Verfügung, optional **StarXTerminator**. AstroWizard berechnet die Sternschichten so, dass Replace Stars möglichst exakt funktioniert. Beim Zurücksetzen kann die Sternstärke angepasst werden; zusätzlich gibt es einen Regler für Sternfarbe.

Die Blend-Varianten **Exact** und **Soft** unterscheiden sich in der Art der Rückmischung. Exact zielt auf mathematisch möglichst exakte Wiederherstellung; Soft wirkt über hellen Flächen oft etwas sanfter.

Wichtig für BlurXTerminator: **erst deconvolvieren, dann Sterne entfernen**. Sterne dienen BlurX als PSF-Referenz. Wird BlurX auf einem sternlosen Bild eingesetzt, sollte die PSF manuell sinnvoll vorgegeben werden.

Sinnvoller Ablauf für Nebel: Schärfen -> Denoise -> Stretch -> Sterne entfernen -> Nebel/Curves/Sättigung bearbeiten -> Sterne moderat zurücksetzen -> final prüfen.

## 13. Narrowband und Hubble-Palette

AstroWizard enthält Werkzeuge für Dualband- und Mono-Narrowband-Daten, darunter Funktionen für **OSC Dual-Band to Hubble** und **MONO SHO to Hubble**. Dazu kommen Tune-Regler für Narrowband-Mischungen.

Die Hubble-Palette ist eine **Falschfarbendarstellung**; typischerweise werden SII, H-alpha und OIII bestimmten RGB-Kanälen zugeordnet. Das erzeugt hohe strukturelle Trennung, entspricht aber nicht dem visuellen Farbeindruck am Himmel.

Mit dem neuen Mono-Handoff aus StackingWizard kann AstroWizard SHO, HOO und LRGB vorbereiten. Trotzdem sollte der Nutzer kontrollieren, welcher Stack tatsächlich welchem Filter entspricht. Eine falsche Kanalzuordnung kann ein technisch sauberes, aber physikalisch falsch interpretiertes Farbbild erzeugen.

Für eine natürlichere Darstellung von OSC-Dualband-Daten ist häufig eine zurückhaltende Rot/Cyan-Balance sinnvoller als eine aggressive Hubble-Umsetzung. Die Hubble-Version kann zusätzlich als kreative bzw. wissenschaftlich kodierte Zweitfassung gespeichert werden.

## 14. Schritt 9 - Export

Der Export sollte zum Verwendungszweck passen. **FITS** ist ideal als hochwertiges Arbeits- und Archivformat. **TIFF** eignet sich für weitere Bearbeitung, Druck und Programme wie Photoshop, Affinity oder Lightroom. **JPEG** ist praktisch für Smartphone, Messenger, Foren und schnelle Weitergabe.

AstroWizard kann nach einer Sternentrennung zusätzlich **Starless** und **Stars Only** speichern. Diese Varianten sind wertvoll, wenn später eine andere Sternmischung ausprobiert werden soll.

Neuere Versionen erlauben mehrere Speicherungen in einer Sitzung, ohne den Bearbeitungszustand zu beenden. Dadurch kann man beispielsweise zuerst ein TIFF, danach ein JPEG und zusätzlich eine Starless-Version ausgeben und anschließend weiterarbeiten.

Für Archivzwecke empfiehlt sich: Originalstack unverändert aufbewahren, dazu ein hochwertiges bearbeitetes TIFF/FITS und erst daraus kleinere JPEG-Versionen erzeugen. So bleibt die vollständige Bearbeitungsreserve erhalten.

## 15. Empfohlener Praxis-Workflow

**Für Emissionsnebel:** FITS laden -> Stackränder sauber cropen -> Gradient vorsichtig entfernen -> Farbstich korrigieren -> moderat schärfen -> Denoise -> Linked/Deep-Linked vergleichen -> Sterne entfernen -> Nebel mit Curves und moderater Sättigung bearbeiten -> Sterne zurück -> Hintergrund und Farbe final prüfen.

**Für Galaxien:** Gradient besonders sorgfältig entfernen -> BlurX/High Pass zurückhaltend auf Staubbänder und Spiralarme -> Denoise -> Stretch so wählen, dass der Galaxienkern nicht ausbrennt -> Curves für Außenarme -> Sternfarben erhalten. Deep Stretch kann schwache Halos und Gezeitenstrukturen zeigen, aber auch Hintergrundfehler verstärken.

**Für Sternhaufen:** Sternentfernung meist weniger wichtig. Schärfung und Sternhalos besonders vorsichtig behandeln. Stretch nicht zu aggressiv, damit helle Sterne Farbe behalten und das Zentrum nicht zu einer weißen Fläche wird.

**Für planetarische Nebel:** kleine Strukturen profitieren von präziser Schärfung, aber die Stern- und Nonstellar-Regler von BlurX nicht maximal ausreizen. Oft ist ein kontrollierter Crop sinnvoll, bevor die Vorschau beurteilt wird.

Grundregel für alle Objekte: Nach jedem größeren Schritt **Vorher/Nachher ansehen und in 100 Prozent hineinzoomen**. Wenn eine Verbesserung nur im stark verkleinerten Bild gut aussieht, aber bei 100 Prozent Halos, Ringing oder künstliche Texturen erzeugt, ist sie meist zu stark.

## 16. Typische Fehlerbilder

**Schwarzer Hintergrund ohne Struktur:** Schwarzpunkt zu stark, Dark Sky zu oft angewendet oder Stretch zu hart. Folge: schwache Nebelanteile und Hintergrundgalaxien verschwinden.

**Plastiknebel:** zu viel Denoise. Feine natürliche Körnung und Filamente sind verschwunden.

**Dunkle Ringe um Sterne:** Sternschärfung zu stark oder Star-Halo-Regler zu niedrig. BlurX-Werte reduzieren bzw. Halos moderat anheben.

**Sterne wirken wie ausgestanzt:** zu aggressive Sternentfernung/Rückmischung oder zu starke Bearbeitung des starless Bildes. Replace Stars mit geringerer Eingriffsintensität prüfen.

**Farben wirken neonartig:** Saturation/Make it Pop/Curves zu stark oder Farbkanäle mehrfach gegeneinander verschoben.

**Nebelflächen fehlen nach Gradient Removal:** Hintergrundmodell hat echte großflächige Astrophysik mit entfernt. Schritt zurück und konservativer arbeiten.

**Deep Stretch sieht plötzlich schlimm aus:** nicht zwingend ein Stretch-Fehler. Deep zeigt häufig Datenprobleme, die vorher verborgen waren - Restgradient, Flat-Fehler, Rauschen oder ungleichmäßige Stackränder.

## 17. Videos und Quellen

Deutschsprachige AstroWizard-Videos sind weiterhin relativ selten. Die aktuellsten und technisch ergiebigsten Videos stammen überwiegend von Lukomatico und Cuiv. Auf YouTube können bei vorhandenen Untertiteln automatisch deutsche Untertitel gewählt werden.

- The best just keeps getting better, this is unreal! BlurXterminator - Lukomatico, 28 Aug 2026. [YouTube-Kanal öffnen](#)
- StackingWizard Beta? AstroQuizzard?! The AstroWizard Tower Grows! - Lukomatico, 22 Aug 2026. [YouTube-Kanal öffnen](#)
- AstroWizard - Big Updates! XISF, Free Star Removal, and Fellowship! - Lukomatico, 8 Aug 2026. [YouTube-Kanal öffnen](#)
- AstroWizard - The Stretch Wizard update! - Free, Fast, Friendly! Process in a snap! - Lukomatico, 2 Aug 2026. [YouTube-Kanal öffnen](#)
- Can the FREE AstroWizard Compete with Siril and PixInsight? Simple Processing in minutes! - Cuiv, The Lazy Geek, 17 Aug 2026. [YouTube-Kanal öffnen](#)
- I Tested Siril's Biggest New Competitor... I'm Switching! - Matthew Grimsley Photography, 6 Aug 2026. [YouTube-Kanal öffnen](#)

**Hinweis zur Aktualität:** AstroWizard befindet sich weiterhin in einer schnellen Open-Beta-Entwicklung. Die offizielle Downloadseite nennt derzeit Build 31. August 2026. Bei späteren Builds sollte besonders der Changelog geprüft werden.

### Quellen

- AstroWizard official site - current build and workflow: <https://astrowizard.lukomatico.com/>
- AstroWizard changelog: <https://astrowizard.lukomatico.com/changelog.html>
- RC Astro - BlurXTerminator Technical Manual: <https://www.rc-astro.com/blurxterminator-technical-manual/>
- RC Astro - BlurXTerminator ML5 (28 Aug 2026): <https://www.rc-astro.com/blurxterminator-ml5/>
- RC Astro - Stand-alone tools / CLI: <https://www.rc-astro.com/stand-alone-rc-astro-tools/>
- Forsyth Astronomical Society - StackingWizard & AstroWizard overview and video list: <https://www.fas37.org/wp/astrophotography/>
- German Astrotreff discussion - current AstroWizard update notes: <https://www.astrotreff.de/forum/index.php?thread/309495-astrowizard-zum-nachbearbeiten-statt-siril-oder-pi/>
- Lukomatico YouTube channel: <https://www.youtube.com/@lukomatico/videos>

# Teil II: StackingWizard - vollständige Arbeitsanleitung

Ergänzung zur AstroWizard-Anleitung | Public Beta 2.4 | Build 31. August 2026

**StackingWizard arbeitet vor AstroWizard: Aus Einzelaufnahmen und passenden Kalibrierbildern entsteht zunächst ein sauber ausgerichteter Stack. Erst danach folgen in AstroWizard Gradientenkorrektur, Farbe, Schärfung, Rauschminderung, Stretch und Feinschliff.**

## Was der StackingWizard leistet

Das Programm ist der neue, kostenlose Stacking-Teil derselben Softwarefamilie. Es liest einen Aufnahmeordner, sortiert die Dateien, bewertet die Einzelbilder, registriert und integriert die brauchbaren Frames und übergibt das Ergebnis an AstroWizard. Die Oberfläche ist bewusst in vier aufeinanderfolgende Arbeitsphasen gegliedert.

| Phase                | Aufgabe                                                                           | Ihre wichtigste Entscheidung                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The Pile          | Lights, Darks, Flats, Bias und fertige Stacks erkennen und sortieren.             | Stimmt die Zuordnung? Gibt es gemischte Ziele oder unbekannte Dateien?       |
| 2. The Looking Glass | Jedes Einzelbild nach Himmel, Rauschen, Sternabbildung und Nachführung bewerten.  | Welche Frames bleiben? Automatik kontrollieren und Ausreißer selbst ansehen. |
| 3. The Stack         | Kalibrieren, Sterne zuordnen, ausrichten und die ausgewählten Frames integrieren. | Warnungen, freien Speicher, Live-Aufbau und Protokoll beobachten.            |
| 4. The Handoff       | Stack speichern, Sitzungen kombinieren und an AstroWizard übergeben.              | Richtige Datei sichern; bei Mono die Filterzuordnung kontrollieren.          |

## Aktueller Funktionsumfang

- FITS-Einzelbilder von Farbkameras (OSC) und Smart-Teleskopen, unter anderem Seestar, Dwarf und ASIAIR-Workflows.
- Darks, Flats und Bias: passende Kalibrierbilder werden zu Mastern verarbeitet und den Lights zugeordnet.
- Mono-Datensätze mit Ha, OIII und SII sowie LRGB: seit Beta 2.4 getrennte Bewertung und getrennte Stacks bei gemeinsamer Ausrichtung.
- Mehrere bereits fertige Stacks desselben Ziels können kombiniert werden, wenn Teleskop und Kamera identisch sind und genügend Bildfeld überlappt.

Nicht dafür gedacht: Kamera-RAW wie CR2/NEF/ARW, Planeten, Mond, Sonne, Kometen, unterschiedliche Teleskope in einem Kombinations-Stack sowie derzeit echte Mosaik-Integration. StackingWizard ist ein Deep-Sky-Stacker und befindet sich noch in der öffentlichen Beta.



# A. Vor dem Start - Daten und Ordner richtig vorbereiten

Stacking kann schwache reale Information verstärken, aber schlechte oder falsch zugeordnete Ausgangsdaten nicht zaubern. Ein sauberer Ordner und passende Kalibrierbilder sparen später mehr Arbeit als jede aggressive Nachbearbeitung.

## Die vier wichtigsten Dateitypen

| Typ   | Was ist enthalten?                                  | Wozu dient er?                                                               | Worauf achten?                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Light | Das eigentliche Himmelsbild mit Sternen und Objekt. | Alle brauchbaren Lights liefern gemeinsam Signal.                            | Gleiches Ziel; Fokus, Nachführung, Wolken und Tau prüfen.               |
| Dark  | Dunkelaufnahme bei geschlossener Optik.             | Erfasst thermisches Signal und feste Sensorfehler.                           | Belichtungszeit, Gain/ISO und möglichst Temperatur passend halten.      |
| Flat  | Gleichmäßig beleuchtete Aufnahme.                   | Korrigiert Vignettierung, Staubschatten und optische Helligkeitsfehler.      | Optischer Aufbau, Fokusslage und Filter dürfen sich nicht ändern.       |
| Bias  | Sehr kurze Dunkelaufnahme.                          | Beschreibt Offset/Auslesesignal der Kamera, sofern der Workflow es benötigt. | Gleicher Gain/ISO; nicht wahllos zu bereits kalibrierten Daten mischen. |

## Empfohlene Ordnerpraxis

- Originaldateien unverändert aufbewahren. Für Versuche mit neuen Betaversionen besser mit einer Arbeitskopie starten.
- Pro Aufnahmeprojekt nur ein Ziel und möglichst eine Kamerakonfiguration verwenden. Gemischte Nächte sind erlaubt, müssen aber im Manifest korrekt erkannt werden.
- Lights, Darks, Flats und Bias dürfen in Unterordnern liegen. Entscheidend sind richtige FITS-Header; danach wertet das Programm Dateinamen und erst zuletzt Ordnernamen aus.
- Auf einem lokalen Laufwerk arbeiten. Netzwerkordner funktionieren, können aber zum deutlich langsameren Engpass werden.
- Vor dem Stack genügend freien Speicher vorhalten. Ausgerichtete Frames werden vorübergehend in einem lokalen Disk-Cache abgelegt; der benötigte Platz wird auf der Stack-Seite angezeigt.

**Bei Smart-Teleskopen gilt: Haben Sie die einzelnen FITS-Subs, ist StackingWizard der richtige Start. Haben Sie nur einen bereits fertigen Nacht-Stack, können Sie mehrere Nächte desselben Ziels und desselben Geräts kombinieren. Liegt bereits genau ein guter Stack vor, kann er direkt in AstroWizard geöffnet werden.**

## Was Sie nicht mischen sollten

Keine Stacks verschiedener Optiken oder Kameras zusammenwerfen - zum Beispiel einen Seestar S30-Stack mit einem S50-Stack. Unterschiedliche Bildmaßstäbe, Verzerrungen und Felder sind dafür derzeit nicht vorgesehen. Bei Mono müssen Flats zum jeweiligen Filter gehören; Beta 2.4 ordnet sie filterweise zu.

## B. Phase 1 - The Pile: Dateien erkennen und sortieren

The Pile ist die Eingangskontrolle. Sie wählen oder ziehen den Nachfordner in das Programm. Danach liest StackingWizard die FITS-Header und erstellt ein Manifest: Welche Ziele, Filter, Belichtungszeiten, Kalibrierbilder, fertigen Stacks, Duplikate oder unbekannten Dateien wurden gefunden?

### Wie die Zuordnung entschieden wird

| Priorität | Informationsquelle | Bedeutung                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | FITS-Header        | Die Metadaten im Bild haben Vorrang. Ein korrekt als Light markierter Frame bleibt Light, auch wenn sein Dateiname irreführend ist.           |
| 2         | Dateiname          | Wenn der Header nicht eindeutig ist, werden typische Bezeichnungen für Light, Dark, Flat, Bias, Filter oder fertige Stacks ausgewertet.       |
| 3         | Ordnername         | Erst danach dient die Ordnerstruktur als Hinweis. Es gibt keine pauschale Regel mehr, lange Belichtungen automatisch als Lights zu behandeln. |

### Ihre Kontrolle auf dieser Seite

- Prüfen Sie die vier Zähler für Lights, Darks, Flats und Bias. Die Zähler sind anklickbar; bei einer falschen oder fehlenden Erkennung können Sie der Kategorie ihren richtigen Ordner ausdrücklich zuweisen.
- Lesen Sie das Manifest vollständig. Gemischte Ziele, mehrere Filter, Mosaikpanels, verschiedene Belichtungszeiten, fertige Stacks und ausgesonderte Doppeldateien werden dort genannt.
- Unidentified oder Unreadable nicht ignorieren. Unbekannte Frames werden nicht mehr stillschweigend als Lights angenommen; tatsächlich unlesbare Dateien erscheinen rot und werden beiseitegelegt.
- Kontrollieren Sie, ob ein bereits fertiger Stack versehentlich zwischen den Einzelbildern liegt. Moderne Builds erkennen typische Namen wie '105x1m' und setzen solche Dateien separat.
- Doppelte Dateien aus Unterordnern werden anhand ihrer Aufnahmezeit erkannt und nur einmal verwendet. Das verhindert künstlich zu hohe Integrationszeit und unnötiges Rauschen durch doppelt gezählte Daten.

### Mono und mehrere Belichtungsgruppen

Beta 2.4 versteht verschiedene Schreibweisen für Ha, H-alpha, OIII, SII sowie L, R, G und B - auch wenn der Filter nur im Dateinamen steht. Im Manifest sollte beispielsweise klar erscheinen: Ha x24, OIII x23, SII x21. Jede Kombination aus Filter, Belichtungszeit und Nacht wird später gegen ihresgleichen bewertet. Eine kleine Gruppe 30-Sekunden-Frames wird dadurch nicht mehr unfair mit einer großen Gruppe 10-Sekunden-Frames verglichen.

**Nicht weiterklicken, bevor das Manifest plausibel ist. Eine falsche Zuordnung am Eingang zieht sich durch Kalibrierung, Qualitätsbewertung und Stack und ist später kaum zuverlässig zu reparieren.**

## C. Phase 2 - The Looking Glass: Qualität bewerten

Hier erhält jedes Einzelbild eine Qualitätsbewertung. Der Wizard betrachtet unter anderem Himmelsaufhellung, Rauschen, Sterngröße und längliche Sterne. Die Liste lässt sich sortieren; der Vergrößerer dient zur visuellen Prüfung. Seit Beta 2.3 bleiben auch sehr große Nächte mit bis zu Tausenden Frames bedienbar.

### Was die Messwerte praktisch bedeuten

| Merkmal   | Typische Ursache                                  | Im Bild sichtbar als                    | Entscheidung                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sky glow  | Mond, Lichtverschmutzung, Dämmerung, dünne Wolken | Heller oder ungleichmäßiger Hintergrund | Starke Ausreißer meist verwerfen; leichte Aufhellung kann noch nutzbar sein. |
| Noise     | Kurze Belichtung, Wärme, Kameraelektronik         | Körniger Hintergrund                    | Nicht jedes rauschige Bild ablehnen; Gesamtzahl und Kalibrierung mitdenken.  |
| Star size | Schlechter Fokus, Seeing, Tau                     | Aufgeblähte oder weiche Sterne          | Deutlich unschärfere Frames aussortieren.                                    |
| Trails    | Wind, Stativbewegung, Nachführfehler              | Längliche oder doppelte Sterne          | Klar betroffene Frames verwerfen.                                            |
| Fremdspur | Satellit, Flugzeug, Ast, Wolke                    | Linie oder verdeckter Bildteil          | Derzeit oft nicht automatisch erkannt: immer selbst kontrollieren.           |

### Standard oder Lenient?

Beginnen Sie mit Standard. Wenn der Wizard wesentlich mehr Frames ablehnt, als die Vorschauen rechtfertigen, wechseln Sie zu Lenient und prüfen die Grenzfälle selbst. Der Entwickler weist ausdrücklich darauf hin, dass Standard unter manchen Himmeln zu streng sein kann. Ein Wechsel der Bewertungsstimmung warnt, bevor handgemachte Auswahlentscheidungen überschrieben werden.

### Sichere Kontrollmethode

- Zuerst den besten, einen mittleren und den schlechtesten Frame ansehen. So bekommen Sie ein Gefühl für die Skala dieser Nacht.
- Danach die automatisch verworfenen Frames nach Bewertungsmerkmal sortieren und Stichproben prüfen.
- Satelliten, Flugzeuge, Äste, Wolkenränder und Reflexe immer zusätzlich mit dem Auge suchen - die aktuelle Bewertung konzentriert sich auf Sterne und erkennt solche Ereignisse nicht zuverlässig.
- Shift-Klick markiert eine zusammenhängende Reihe von Frames. Das ist praktisch, wenn beispielsweise ab einer bestimmten Uhrzeit Wolken oder Morgendämmerung einsetzen.
- Nicht auf eine maximale Behaltequote optimieren. Zehn sehr schlechte Frames können mehr schaden als die zusätzliche Integrationszeit nützt; umgekehrt sollten leicht schwächere, aber brauchbare Frames nicht aus Perfektionismus verloren gehen.

**Die Automatik ist ein Vorschlag, keine wissenschaftliche Wahrheit. Der beste Stack entsteht, wenn Messwerte und visuelle Kontrolle übereinstimmen.**

## D. Phase 3 - The Stack: Kalibrieren, registrieren, integrieren

Nach der Auswahl beginnt der eigentliche Rechenlauf. Kalibrierbilder werden zu passenden Mastern verarbeitet, Sterne in den Lights erkannt, Frames auf ein gemeinsames Bezugssystem registriert und die ausgerichteten Bilder integriert. Der Wizard zeigt den Aufbau live, markiert zugeordnete Sterne und führt ein nachvollziehbares Protokoll ('receipts').

### Was technisch geschieht

| Schritt       | Bildtechnischer Zweck                                                                                         | Woran Sie Erfolg erkennen                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalibrierung  | Feste Sensor- und Optikfehler mithilfe von Dark, Flat und Bias reduzieren.                                    | Weniger Hotpixel, gleichmäßigeres Feld, weniger Staubringe; keine neuen Details werden erzeugt. |
| Registrierung | Sterne mehrerer Aufnahmen geometrisch deckungsgleich ausrichten.                                              | Sterne liegen übereinander; Drift, Feldrotation und Meridianflip werden ausgeglichen.           |
| Integration   | Gemeinsames Signal addieren/mitteln und abweichende Pixel beim finalen Voting verwerfen.                      | Schwache Strukturen werden stabiler, der Hintergrund ruhiger.                                   |
| Metadaten     | Koordinaten, Datum, Optik, Pixelgröße, Kamera, Filter, Framezahl und Integrationszeit in den Stack schreiben. | Der Stack lässt sich später einordnen und plate-solven.                                         |

### Warum mehr Frames helfen

Bei zufälligem Rauschen wächst das Signal-Rausch-Verhältnis näherungsweise mit der Quadratwurzel der Zahl gleichwertiger Aufnahmen:  $SNR \propto \sqrt{N}$ . Vermal so viele gute Frames liefern daher ungefähr das doppelte Signal-Rausch-Verhältnis - nicht viermal so viel sichtbare Qualität. Gute Auswahl und passende Kalibrierung bleiben entscheidend.

### Während des Laufs beobachten

- Freier Speicher: Der lokale Cache hält ausgerichtete Frames; fehlt Platz, zeigt das Programm den Bedarf und startet nicht heimlich mit geringerer Genauigkeit.
- Zeitangaben: Bewertung, Ausrichtung und finaler Vote besitzen eigene Restzeitschätzungen. Ein Stop-Knopf beendet den Lauf kontrolliert.
- Sternzuordnung: Mindestens sechs Sterne müssen einer Ausrichtung zustimmen. Problematische Frames erhalten einen zweiten, strengeren Versuch, bevor sie aufgegeben werden.
- Unmöglich perfekte Ausrichtung: Sie kann bedeuten, dass die Software bei weichen Farbdaten auf feste Hotpixel statt auf echte Sterne eingerastet ist. Warnung ernst nehmen und das Ergebnis auf doppelte oder unverschobene Sterne prüfen.
- Der im Protokoll genannte Prozentsatz 'pixels clipped by the voting' meint verworfene Einzelpixel, nicht den Anteil komplett abgelehnter Frames.

### Warum die Ränder unruhig aussehen dürfen

StackingWizard schneidet das Ergebnis seit Beta 2.2 nicht automatisch zu. Drift, Feldrotation oder Meridianflip erzeugen deshalb ehrliche, unterschiedlich stark belichtete Ränder. Das ist kein Fehler und verhindert, dass ein Ausreißer das Bildfeld heimlich auf einen schmalen Streifen reduziert. Der endgültige Crop gehört in AstroWizard, wo Sie ihn sehen und bewusst festlegen.

## E. Phase 4 - The Handoff: speichern, kombinieren, übergeben

Nach erfolgreicher Integration wird der Stack gespeichert. Zusätzlich legt der Wizard eine Sicherheitskopie an. Sobald Ihr eigener Save erfolgreich war, kann die Sicherheitskopie entfernt oder behalten werden; die Entscheidung wird gemerkt. Mit 'Copy the receipts' kopieren Sie Build, Plattform, Warnungen und Ablaufprotokoll für eine Fehlermeldung an den Entwickler.

### Drei typische Wege

| Ausgangslage                     | Richtiger Weg                                                                      | Ergebnis                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Einzel-FITS einer Nacht          | Pile → Looking Glass → Stack → Save/Send                                           | Ein kalibrierter und registrierter Farb- oder Filterstack.                      |
| Mehrere fertige Nacht-Stacks     | Stacks desselben Ziels und derselben Kamera/Optik gemeinsam laden und kombinieren. | Tieferer Gesamtstack; Duplikate und zu geringe Überlappung werden ausgesondert. |
| Bereits ein guter fertiger Stack | StackingWizard überspringen und direkt in AstroWizard laden.                       | Keine unnötige zweite Integration.                                              |

### Mehrere Nächte kombinieren

- Nur dasselbe Ziel mit demselben Teleskop, derselben Kamera und kompatiblen Bildmaßstab kombinieren.
- Stacks mit weniger als ungefähr der Hälfte gemeinsamen Bildfelds werden ausgelassen, statt das Ergebnis auf einen schmalen Ausschnitt zu zwingen.
- Ein bereits enthaltener oder identischer Datensatz wird erkannt und nicht doppelt gezählt.
- Unterschiedliche Himmelselligkeit ist grundsätzlich möglich; beurteilen Sie das kombinierte Ergebnis trotzdem kritisch auf Gradienten und Farbunterschiede.

### Übergabe an AstroWizard

Der goldene Send-Button öffnet den fertigen Stack in AstroWizard. Das Bild wird bewusst unbeschnitten übertragen. Der FITS-Header benennt den gut überdeckten Kern; AstroWizard nutzt ihn für eine sinnvolle Bildschirmvorschau, ohne dass die unruhigen Ränder die Darstellung dominieren. Der erste bewusste Bearbeitungsschritt ist dort Crop/Rotation, danach folgen die neun Schritte der Hauptanleitung.

**Sichern Sie den hochwertigen linearen FITS-Stack immer separat, bevor Sie in AstroWizard weiterarbeiten. JPEG ist erst für die fertige Präsentationsversion geeignet.**

### Wenn die Übergabe nicht klappt

Speichern Sie den Stack normal und öffnen ihn anschließend manuell in AstroWizard. Auf dem Handoff- oder Stack-Bildschirm lässt sich das Protokoll kopieren. Bei reproduzierbaren Beta-Fehlern helfen dem Entwickler zusätzlich Screenshot, Buildnummer und Betriebssystem.



## F. Mono, SHO/HOO und LRGB - neu in Beta 2.4

Der größte neue Funktionsblock ist der vollständige Mono-Workflow. StackingWizard erkennt Filtergruppen, bewertet jeden Frame nur gegen vergleichbare Aufnahmen und erzeugt je Filter einen eigenen Stack. Alle Filter verwenden eine gemeinsame Ausrichtung, damit die späteren Kanäle geometrisch zusammenpassen.

### Ablauf für Mono-Daten

| Schritt          | Was Sie prüfen                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pile          | Manifest nennt jeden Filter und seine Zahl an Lights; getrennte Belichtungszeiten und Nächte sind korrekt gruppiert.            |
| 2. Calibration   | Flats werden pro Filter gebildet und dem richtigen Filter zugeordnet. Darks/Bias müssen zur Aufnahmeart passen.                 |
| 3. Looking Glass | Ha wird gegen Ha, OIII gegen OIII usw. bewertet; schwächere OIII-Daten werden nicht pauschal an kräftigem Ha gemessen.          |
| 4. Stack         | Jeder Filter erhält einen separaten Stack bei gemeinsamer Registrierung. Zwischen den fertigen Stacks kann umgeschaltet werden. |
| 5. Handoff       | Alle Stacks gemeinsam speichern und einmal an AstroWizard senden. Combine Mono Channels öffnet sich vorausgefüllt.              |

### Kanalzuordnung verstehen

| Palette | Typische Zuordnung                     | Charakter                                                                                            |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHO     | SII → Rot, H-alpha → Grün, OIII → Blau | Klassische Hubble-Palette; wissenschaftliche Falschfarbendarstellung, nicht natürliche Himmelsfarbe. |
| HOO     | H-alpha → Rot, OIII → Grün und Blau    | Häufig für Dual-/Schmalband; näher an Rot/Cyan, aber ebenfalls interpretierte Farbdarstellung.       |
| LRGB    | Luminanz für Detail, R/G/B für Farbe   | Breitbandiger Mono-Farbworkflow; genaue Kombination bleibt eine bewusste Entscheidung.               |

AstroWizard erkennt SHO, HOO und LRGB und befüllt die Eingabefelder vor. Die endgültige Deklaration des Datentyps und die Kanalzuordnung bleiben sichtbar und müssen von Ihnen bestätigt werden. Das ist richtig so: Dateinamen können irreführend sein, und eine Falschzuordnung erzeugt zwar ein buntes, aber physikalisch falsches Bild.

### Praxisregel für natürliche Ergebnisse

Wenn eine möglichst natürliche Rot/Cyan-Darstellung gewünscht ist, behandeln Sie HOO oder den OSC-Farb-Stack als Ausgangspunkt und arbeiten später mit Sättigung und Curves zurückhaltend. SHO sollte als bewusst alternative Palette gekennzeichnet werden. Vor allem OIII nicht durch extreme Streckung oder Farbverschiebung künstlich stärker erscheinen lassen, als die Daten hergeben.

## G. Empfohlener Smart-Teleskop-Workflow

Für Seestar-, Dwarf- und ähnliche Smart-Teleskop-Daten ist der folgende Ablauf robust. Er vermeidet Doppelbearbeitung und hält die hochwertige lineare Datei bis zum Schluss erhalten.

| Situation                        | Empfehlung                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzel-Subs vorhanden            | Original-FITS in StackingWizard laden; Manifest prüfen; Standard-Grading mit visueller Kontrolle; stacken; linearen FITS-Stack speichern; an AstroWizard senden. |
| Mehrere Nächte, nur Nacht-Stacks | Nur Stacks desselben Objekts und desselben Geräts kombinieren. Bildfeldüberlappung und Duplikatwarnungen prüfen; Gesamtstack speichern und senden.               |
| Nur ein Nacht-Stack              | Direkt in AstroWizard öffnen. StackingWizard bringt ohne weitere Daten keinen Qualitätsgewinn.                                                                   |
| Teleskop-Mosaik                  | Derzeit nicht neu in StackingWizard zusammensetzen. Den im Teleskop erzeugten Mosaik-Stack oder ein hierfür geeignetes externes Programm verwenden.              |
| Mond, Sonne, Planet, Komet       | Nicht mit StackingWizard bearbeiten; es ist auf Deep-Sky-Felder mit Sternregistrierung ausgelegt.                                                                |

### Empfohlene Reihenfolge nach der Übergabe

- 1. Crop/Rotation: ungleichmäßig überdeckte Ränder sichtbar und bewusst entfernen.
- 2. Gradient: Lichtverschmutzung und großflächige Helligkeitsverläufe vorsichtig korrigieren.
- 3. Farbbalance: technischen Farbstich reduzieren, echte H-alpha-/OIII-Farbe erhalten.
- 4. Schärfen und Rauschminderung: jeweils moderat und noch im linearen Zustand.
- 5. Big Stretch: Linked zuerst prüfen; Deep nur, wenn Hintergrund und Flats sauber sind.
- 6. Final Polish: kleine, kontrollierte Änderungen; Sterne bei Bedarf trennen und später exakt oder weich zurücksetzen.
- 7. Export: linearen Stack und hochwertigen TIFF/FITS-Master archivieren, JPEG nur zur Anzeige oder Weitergabe.

**Wichtigster 80/20-Grundsatz: Gute Frames behalten, klar schlechte Frames verwerfen, korrekte Kalibrierung sicherstellen und den unbeschnittenen linearen Stack archivieren. Diese vier Entscheidungen bestimmen mehr Bildqualität als spätere extreme Reglerwerte.**

### Qualitätskontrolle vor dem Feinschliff

Zoomen Sie im fertigen Stack auf Sterne in Mitte und Ecken. Prüfen Sie Doppelsterne durch Fehlregistrierung, Hotpixelmuster, Staubringe, Farbversatz, abrupte Helligkeitskanten und übermäßig rauschige Ränder. Erst wenn diese Basis plausibel ist, lohnt sich die weitere Bearbeitung.

## H. Fehlerbilder, Beta-Grenzen und Abschlusscheck

| Problem                       | Wahrscheinliche Ursache                                                     | Sinnvolle Reaktion                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Viele Unidentified            | Header/Dateinamen uneindeutig                                               | Kategoriezähler anklicken und korrekte Ordner zuweisen; Datenquelle prüfen.    |
| Standard verwirft zu viel     | Bewertung für diese Nacht zu streng                                         | Lenient testen; schlechteste und Grenzframes selbst ansehen.                   |
| Satellit/Flugzeug bleibt drin | Aktuelle Bewertung erkennt Fremdspuren nicht sicher                         | Looking Glass manuell prüfen und betroffene Frames abwählen.                   |
| Doppelte/verschmierte Sterne  | Fehlregistrierung oder Hotpixel als falsche Sterne                          | Warnung beachten, verdächtige Frames entfernen, Ergebnis neu prüfen.           |
| Ragged/noisy edges            | Drift/Feldrotation; kein Auto-Crop                                          | Normal und ehrlich: erst in AstroWizard bewusst zuschneiden.                   |
| Stack startet nicht           | Zu wenig lokaler Speicher                                                   | Angezeigten Speicherbedarf freimachen oder Arbeitslaufwerk wechseln.           |
| Netzwerk sehr langsam         | Lights liegen auf NAS/Netzlaufwerk                                          | Arbeitskopie lokal ablegen.                                                    |
| Mono-Farbe falsch             | Filter oder Kanal falsch erkannt/zugewiesen                                 | Manifest und Combine Mono Channels vor dem Commit kontrollieren.               |
| Mosaikfläche fehlt            | Frames außerhalb des ersten Felds werden derzeit nicht vollständig erhalten | Mosaik nicht mit dieser Beta integrieren; geeigneten externen Workflow nutzen. |

### Bekannte Grenzen der aktuellen Beta 2.4

- Fremdspuren wie Baum, Satellit oder Flugzeug werden nicht zuverlässig erkannt.
- Mosaik und eine Vereinigungsfläche, die jeden Frame-Fußabdruck bewahrt, sind noch nicht fertig.
- Kamera-RAW muss zunächst in FITS umgewandelt werden.
- Eine geräte- und temperaturbezogene Kalibrierbibliothek sowie die automatische Verarbeitung vieler Nächte aus einem Elternordner fehlen noch.
- Bei Farbdaten kann eine hotpixelbasierte, scheinbar perfekte Ausrichtung weiterhin nur gewarnt statt in jedem Fall sicher verhindert werden; eine umfassendere Lösung ist für Beta 3 angekündigt.

### Abschlusscheck

- Manifest plausibel: Ziel, Kamera, Filter, Belichtungsgruppen und Kalibrierbilder stimmen.
- Unidentified/Unreadable erklärt oder bewusst ausgeschlossen.
- Automatische Qualitätsauswahl stichprobenartig visuell kontrolliert.
- Satelliten, Flugzeuge, Wolken, Äste, Tau und Fokusfehler manuell geprüft.
- Stack ohne Doppelsterne, starke Kalibrierreste oder unerklärliche Helligkeitskanten.
- Linearer FITS-Stack separat gespeichert; Crop erst in AstroWizard.
- Bei Mono: Filterstacks und Kanalzuordnung vor der Kombination bestätigt.

### Offizielle Quellen (Stand 1. September 2026)

[StackingWizard](#) - offizielle Download-, Funktions- und Known-Issues-Seite

[AstroWizard/StackingWizard](#) - offizielles Changelog, besonders Beta 2 bis 2.4

[AstroWizard](#) - offizielle Hauptseite und Download

Hinweis: StackingWizard ist eine schnell weiterentwickelte öffentliche Beta. Bei einem späteren Build sollten insbesondere Known Issues und Changelog erneut geprüft werden.